

Sistema de Avaliação de Desempenho de Técnicos

Descritivo funcional consolidado — evolução do sistema

16 de julho de 2026 — revisão: inclusão do módulo de Avaliação e Ranking de Supervisores

1. Objetivo

Este documento consolida as definições discutidas para a evolução do Sistema de Avaliação de Desempenho de Técnicos, construído sobre a base do sistema já existente (aplicação FastAPI/PostgreSQL em produção). O foco é descrever o que o sistema vai fazer, sem entrar em código, cobrindo: vínculo técnico-empresa, vínculo supervisor-técnico, prazo de avaliação, novo questionário, integração com a base de visitas para o cálculo do ranking e, nesta revisão, a incorporação da avaliação e do ranking de supervisores.

2. Premissa de desenvolvimento

Todo o desenvolvimento será feito em cima do sistema atual, reaproveitando a estrutura já existente: login e sessão por perfil (supervisor / coordenador), painel do supervisor, painel do coordenador, ranking, exportações em Excel e a consulta que hoje alimenta os indicadores de desempenho a partir da base acompanhamento_mensal_visitas. As mudanças descritas abaixo são incrementais — novas tabelas, novas telas e ajustes no formulário — não uma reescrita do sistema.

3. Vínculo Técnico ↔ Empresa

Carga inicial: importação da planilha de cadastro (técnico, empresa, CNPJ, data de contratação), criando de uma vez os vínculos em uma tabela dedicada.

A partir da carga inicial, a manutenção passa a ser feita pelo coordenador, direto no sistema — não há mais importação recorrente de planilha:

- Vincular um técnico a uma empresa (contratação nova).
- Desvincular um técnico de uma empresa — exige justificativa (motivo do desligamento/mudança).

O vínculo antigo nunca é apagado: ao desvincular, ele é apenas encerrado (ganha data de fim), preservando o histórico completo.

Tela de consulta para o coordenador: técnico, empresa atual, data de contratação e histórico de vínculos anteriores com o motivo de cada troca.

4. Vínculo Supervisor ↔ Técnico

- O supervisor visualiza a lista completa de técnicos (sem filtro automático) e seleciona/vincula manualmente quais são de sua responsabilidade.
- O supervisor pode desvincular um técnico a partir de um mês específico — também exige justificativa.
- Vínculo com histórico completo: mês de início, mês de fim e motivo do desvínculo. Nada é apagado — apenas encerrado, permitindo reabrir o vínculo no futuro se o técnico retornar ao mesmo supervisor.
- Confirmação pela avaliação: o vínculo criado pela seleção do supervisor é o que vale; ao avaliar o técnico no mês, o supervisor está usando esse vínculo já ativo (a avaliação não cria um vínculo novo).
- Auditoria do coordenador: o coordenador tem visão de todos os vínculos supervisor-técnico (ativos e históricos, com justificativas), de todos os supervisores.

Fora do escopo desta fase: validação/homologação dos vínculos pelo coordenador antes de valerem. Fica registrado como próximo passo futuro.

5. Prazo de Avaliação e Reabertura

- Cada mês de referência tem uma data-limite para o supervisor lançar as avaliações dos técnicos.

- Após o prazo, o lançamento de novas avaliações naquele mês é bloqueado automaticamente.
- Somente o coordenador pode reabrir o prazo para um supervisor específico, liberando o lançamento por um número fixo de dias (a definir).
- Avaliações lançadas durante a reabertura contam normalmente para a pontuação do técnico, como se tivessem sido lançadas dentro do prazo original.

6. Novo Questionário de Avaliação (substitui o atual)

O questionário atualmente implementado no sistema (25 perguntas, em blocos de metodologia, SISATEG, orientações, planejamento, comportamental e qualitativa) será substituído pelo questionário do formulário ATeG, com 10 perguntas objetivas, cada uma avaliada em uma escala de 5 a 10:

Nota	Conceito
5	Muito Ruim
6	Ruim
7	Regular
8	Bom
9	Muito Bom
10	Excelente

As 10 perguntas cobrem: domínio da metodologia ATeG, qualidade das orientações técnicas/gerenciais, planejamento (metas, matriz SWOT, plano de ação), qualidade dos registros no SISATEG, qualidade dos relatórios mensais, cumprimento de prazos, acompanhamento da evolução das propriedades, comunicação/relacionamento com produtores, comprometimento com as normas do programa e desempenho geral.

Pontuação final: soma das 10 notas, com máximo de 100 pontos, classificada conforme:

Faixa	Classificação
90 a 100	Desempenho Excelente
80 a 89	Muito Bom
70 a 79	Bom
60 a 69	Regular
50 a 59	Necessita Melhoria

As telas de lançamento, detalhe da avaliação, comparação, exportação e histórico continuam existindo na mesma estrutura atual — apenas os campos do formulário e o cálculo da nota final mudam.

7. Cálculo do Ranking de Técnicos (sem alteração na lógica)

O ranking de desempenho continua vindo da base acompanhamento_mensal_visitas, com a mesma metodologia já validada e em uso:

- Normalização min-max (0 a 1) de cada indicador, comparando todos os técnicos entre si.
- Sete indicadores: propriedades ativas, total de visitas presenciais, orientações realizadas, taxa de visitas válidas, taxa de orientações concluídas, propriedades inativas (invertido) e quantidade de propriedades com múltiplos projetos (invertido).
- Nota final do ranking = média simples dos 7 scores normalizados.
- Penalidade automática de 50% para técnicos com propriedades vinculadas a múltiplos projetos simultâneos.
- Ranking calculado por supervisor, por projeto e por atividade.

Os vínculos técnico-empresa e supervisor-técnico (agora manuais) entram apenas como dados complementares de contexto e filtro — não alteram a fórmula do ranking, mas permitem cruzar o desempenho com a empresa contratante e com o histórico real de supervisão.

Ponto crítico de integração: os nomes de técnico e supervisor usados nos vínculos manuais precisam corresponder exatamente aos nomes gravados em acompanhamento_mensal_visitas (tecnico_responsavel, supervisor_atual), para que o cruzamento de visitas e orientações no período de cada vínculo continue funcionando corretamente.

8. Avaliação e Ranking de Supervisores (nova — unificação com o app.py)

Hoje existem dois números distintos relacionados a supervisor, tratados historicamente em lugares diferentes. Nesta revisão, ambos passam a conviver dentro do sistema novo (FastAPI), consolidando o que hoje é um painel Streamlit à parte (app.py) na mesma arquitetura unificada.

8.0 Explicação simples: os dois números do supervisor

São dois números diferentes sobre o mesmo supervisor, calculados de formas completamente diferentes:

1. Ranking objetivo do supervisor — sai só de dados do sistema (visitas, propriedades e orientações que a equipe dele, os técnicos, realizou). Ninguém opina nada aqui, é conta matemática em cima do que já está registrado no banco. Pega os 7 indicadores de cada técnico, soma tudo por equipe, e gera uma nota comparando a equipe desse supervisor com as equipes dos outros supervisores.

2. Nota subjetiva do coordenador — é uma opinião. O coordenador responde um questionário avaliando o supervisor (do mesmo jeito que o supervisor hoje avalia o técnico): postura, gestão da equipe, cumprimento de prazos etc. Isso gera uma nota mensal, mas vem da percepção do coordenador, não de dado do sistema.

Exemplo: um supervisor pode ter uma equipe que visitou muitas propriedades e concluiu quase todas as orientações — nota objetiva alta, bem colocado no ranking. Mas o coordenador pode achar que ele lidera mal a equipe, não dá suporte aos técnicos e atrasa entregas — nota subjetiva baixa. Os dois números contam histórias diferentes sobre a mesma pessoa.

	Ranking objetivo	Nota subjetiva
De onde vem	Dados do sistema (visitas, orientações)	Questionário respondido pelo coordenador
Mede	Resultado da equipe	Percepção sobre a atuação do supervisor
Quem define o valor	Ninguém — é cálculo automático	O coordenador

Por isso os dois ficam separados em vez de virarem uma nota única: se fossem somados/misturados numa fórmula só, essa diferença entre "resultado da equipe" e "gestão do supervisor" se perderia. Mantendo os dois visíveis lado a lado, dá pra enxergar casos como o do exemplo acima — números bons, gestão ruim (ou o contrário) — o que é justamente o valor de manter as duas informações separadas.

8.1 Ranking objetivo de supervisor (migrado do app.py)

Esse ranking hoje existe apenas no painel Streamlit separado (app.py), calculado agregando os mesmos 7 indicadores de técnicos (item 7 acima), por supervisor — sem nenhuma nota subjetiva envolvida. Ele deixa de viver num aplicativo à parte e passa a ser uma tela/rota dentro do próprio sistema novo (FastAPI), reaproveitando a consulta e a fórmula já existentes no app.py, apenas migradas para cá.

Todos os campos hoje calculados no Streamlit para a equipe de cada supervisor são trazidos para a nova tela, sem redução de escopo:

Campo	Descrição
supervisor	Nome do supervisor (mesmo campo usado no vínculo supervisor-técnico)
qtd_tecnicos	Quantidade de técnicos ativos na equipe, considerados no período
propriedades_ativas	Soma das propriedades ativas dos técnicos da equipe
propriedades_inativas	Soma das propriedades inativas dos técnicos da equipe
total_de_visitas	Total de visitas registradas pela equipe no período
total_visitas_presenciais	Total de visitas presenciais realizadas pela equipe
total_visitas_validas	Total de visitas presenciais consideradas válidas
pct_visitas_validas	Percentual de visitas válidas sobre o total de presenciais
total_orientacoes_geral	Total de orientações registradas pela equipe
total_orientacoes_concluidas	Total de orientações concluídas pela equipe

Campo	Descrição
pct_ori_concluidas	Percentual de orientações concluídas sobre o total
qtd_multiplos_projetos	Quantidade de propriedades da equipe vinculadas a múltiplos projetos simultâneos
n_prop_ativas ... n_multi_projetos	Os 7 scores normalizados (min-max, 0 a 1) de cada indicador acima, comparando todos os supervisores entre si — mesma lógica do item 7
nota_final	Média simples dos 7 scores normalizados, com a mesma penalidade automática de 50% quando há múltiplos projetos
pos	Posição do supervisor no ranking (1º, 2º, 3º...), da maior para a menor nota_final

A tela migrada mantém também os mesmos filtros já existentes no Streamlit — por supervisor atual, supervisor anterior, projeto, atividade e projeto→atividade — e a mesma visão de detalhe por supervisor (indicadores individuais da equipe, melhor técnico da equipe, comparativos de propriedades e orientações), agora servida como página do próprio sistema FastAPI em vez de aplicativo à parte.

Entrega: essa migração é código do sistema, versionado no mesmo repositório git do projeto atual — a nova página do ranking de supervisores passa a rodar junto com o restante do sistema (mesmo deploy, mesmo domínio), e não mais como um app Streamlit separado.

8.2 Avaliação subjetiva do supervisor pelo coordenador (novo)

O coordenador passa a avaliar cada supervisor, com um questionário próprio — a definir se será nos mesmos moldes do ATeG (10 perguntas, notas de 5 a 10, item 6) ou um conjunto de perguntas voltado especificamente para a atuação de supervisão (gestão de equipe, cumprimento de prazos da equipe etc.). Essa avaliação gera uma nota mensal por supervisor, gravada em nova tabela (avaliacoes_supervisores), seguindo o mesmo padrão de mês de referência já usado para a avaliação de técnico.

Sem prazo: diferente da avaliação de técnico (item 5), esta avaliação do coordenador sobre os supervisores não tem data-limite nem bloqueio automático — o coordenador lança quando quiser.

8.3 Como as duas informações convivem

O ranking objetivo de supervisor (indicadores agregados dos técnicos) e a nota subjetiva dada pelo coordenador ficam como duas informações separadas, exibidas juntas na mesma tela/painel do supervisor — o mesmo padrão já usado para técnico (ranking objetivo por indicadores + avaliação subjetiva do formulário, sem misturar fórmula).

Isso permite comparar: um supervisor pode estar bem no ranking objetivo (equipe com bons números) mas mal avaliado pelo coordenador na parte subjetiva (postura, gestão da equipe etc.), ou vice-versa — essa comparação é justamente o valor de manter os dois números separados, sem consolidá-los em uma nota única por enquanto.

9. Estrutura de Dados (novas tabelas / ajustes)

Tabela	Campos principais	Função
tecnico_supervisor	técnico, supervisor, mês_início, mês_fim, motivo_desvínculo	Vínculo supervisor↔técnico, com histórico e justificativa de desvínculo
tecnico_empresa	técnico, empresa, data_contratação, data_desligamento, motivo_desvínculo	Vínculo técnico↔empresa, com histórico e justificativa, gerenciado pelo coordenador após a carga inicial
prazos_avaliacao	mês_referência, data_limite, reaberto_por, reaberto_até	Controle do prazo de lançamento e das reaberturas feitas pelo coordenador (aplica-se à avaliação de técnico)
avaliacoes_tecnicos (ajustada)	supervisor, tecnico, mês_referência, p1..p10, nota_final	Substitui as 25 perguntas atuais pelas 10 do questionário ATeG
avaliacoes_supervisores (nova)	coordenador, supervisor, mês_referência, perguntas (formato a definir), nota_final	Nota subjetiva mensal do coordenador sobre o supervisor — sem prazo/bloqueio

10. Pontos em Aberto (a definir com a gestão)

- Número fixo de dias de reabertura do prazo de avaliação de técnicos (ex.: 3, 5 ou 7 dias).
- Validação/homologação dos vínculos supervisor-técnico pelo coordenador — fica para uma fase futura.
- Formato do questionário de avaliação de supervisor pelo coordenador: mesmo modelo do ATeG (10 perguntas, notas 5-10) ou um conjunto de perguntas próprio, voltado à atuação de supervisão.

11. Próximos Passos

- Validação final deste descritivo com a gestão.
- Ajuste do schema do banco (novas tabelas e alteração de `avaliacoes_tecnicos`).
- Implementação das telas de vínculo/desvínculo (técnico-empresa e supervisor-técnico), com campo de justificativa.
- Implementação do controle de prazo e reabertura pelo coordenador (avaliação de técnicos).
- Substituição do formulário de avaliação (25 → 10 perguntas) nas telas de lançamento, detalhe e exportação.
- Migração da tela de ranking objetivo de supervisores do painel Streamlit (`app.py`) para o sistema FastAPI, com todos os campos/indicadores hoje existentes, reaproveitando consulta e fórmula já validadas — código versionado no repositório git do sistema, rodando como página própria (mesmo deploy, sem app separado).
- Implementação da tabela `avaliacoes_supervisores` e da tela de lançamento da avaliação subjetiva do coordenador sobre os supervisores.
- Implementação da tela combinada do supervisor, exibindo ranking objetivo e avaliação subjetiva lado a lado.